

第一章 无穷级数

1.1 正项级数及其收敛判定

定理 1.1.1 (比较判别法的极限形式). 设 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$:

- 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散;
- 若 $l = 0$, 且 $\sum v_n$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛;
- 若 $l = +\infty$, 且 $\sum v_n$ 发散, 则 $\sum u_n$ 发散.

定理 1.1.2 (比值判别法 (D'Alembert)). 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$:

- $\rho < 1$ 时级数收敛;
- $\rho > 1$ 时级数发散;
- $\rho = 1$ 时失效.

定理 1.1.3 (根值判别法 (Cauchy)). 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$:

- $\rho < 1$ 时级数收敛;
- $\rho > 1$ 时级数发散;
- $\rho = 1$ 时失效.

推论 1.1.4 (广义 p -级数). 级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}$$

的收敛性如下:

- 当 $\alpha > 1$ 时, 对任意 β , 级数收敛;
- 当 $\alpha < 1$ 时, 对任意 β , 级数发散;
- 当 $\alpha = 1$ 时
 - $\beta > 1$ 时级数收敛;
 - $\beta \leq 1$ 时级数发散.

广义 p -级数的证明. 1. 当 $\alpha > 1$ 时, 取实数 p 使得 $1 < p < \alpha$. 由极限关系

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}}{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\alpha-p}(\ln n)^{\beta}} = 0$$

可知存在充分大的 N , 当 $n > N$ 时有 $\frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}} \leq \frac{1}{n^p}$. 因 $p > 1$, 由收敛的最基本 p -级数结论和比较判别法知, 原级数收敛.

2. 当 $\alpha < 1$ 时, 取实数 p 使得 $\alpha < p < 1$. 由极限关系 (利用洛必达法则)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}}{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{p-\alpha}}{(\ln n)^{\beta}} = +\infty$$

可知对于充分大的 n , 有 $\frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}} \geq \frac{1}{n^p}$. 因 $p < 1$, 级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ 发散, 故由比较判别法知, 原级数发散.

3. 当 $\alpha = 1$ 时, 利用积分判别法. 考察函数 $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^{\beta}}$, 当 x 充分大时 $f(x)$ 连续、恒正且单调递减. 计算反常积分:

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\beta}} dx = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^{\beta}} du \quad (\text{令 } u = \ln x)$$

由反常积分 p -积分的判定结论知, 该积分当且仅当 $\beta > 1$ 时收敛, $\beta \leq 1$ 时发散. 因此原级数与积分敛散性一致.

□

例 1.1.1. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$ 的敛散性.

解. 法一 (比值判别法): 设 $u_n = \frac{2n-1}{2^n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)-1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2(2n-1)} = \frac{1}{2} < 1$$

由比值判别法知, 级数收敛.

法二 (比较判别法的极限形式): 选取收敛的几何级数 $\sum (\frac{3}{4})^n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{(\frac{3}{4})^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2^n} \cdot \frac{4^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n-1) \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$$

由比较判别法的极限形式知, 级数收敛.

法三 (根值判别法):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{2n-1}}{2} = \frac{1}{2} < 1$$

(利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 可推得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2n-1} = 1$). 由根值判别法知, 级数收敛. □

1.2 交错级数与绝对收敛

定理 1.2.1 (Leibniz 判别法). 若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ ($u_n > 0$) 在 n 充分大时满足:

1. $u_n \geq u_{n+1}$ (单调不减);

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$;

则该级数收敛, 且其余项 $|R_n| \leq u_{n+1}$.

定义 1.2.1 (绝对收敛与条件收敛). 若 $\sum |u_n|$ 收敛, 称 $\sum u_n$ 绝对收敛; 若 $\sum u_n$ 收敛但 $\sum |u_n|$ 发散, 称 $\sum u_n$ 条件收敛.

例 1.2.1. 设 $u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 判定 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

解. 令 $v_n = |u_n| = \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

1. 显然随着 $n \rightarrow \infty$, $\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$, 则 $v_n \rightarrow 0$. 且函数 $y = \ln\left(1 + x^{-\frac{1}{2}}\right)$ 随 x 增大严格单调递减, 说明 v_n 单调递减趋向于 0. 由 Leibniz 判别法知, 交错级数 $\sum u_n$ 收敛.
2. 对于其绝对值级数 $\sum |u_n|$, 由等价无穷小可知当 $n \rightarrow \infty$ 时, $v_n \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$. 由于 p -级数 $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散 ($p = \frac{1}{2} \leq 1$), 由极限形式比较判别法知 $\sum |u_n|$ 发散.

综上所述, 该级数条件收敛. □

1.3 幂级数

1.3.1 收敛半径与收敛域

定理 1.3.1 (Abel 定理). 若 $\sum a_n x^n$ 在 $x_0 \neq 0$ 处收敛, 则对于满足 $|x| < |x_0|$ 的一切 x 都绝对收敛; 若在 x_0 处发散, 则对于满足 $|x| > |x_0|$ 的一切 x 都发散.

• 收敛半径 R 可通过以下公式求得:

○ 比值法: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

○ 根值法: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

例 1.3.1. 求下列幂级数的收敛域

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3^n}{n^2}\right) x^n$

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n!} x^n$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n x^{2n-1}}{n}$

例 1.3.2. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = 3$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 在 $x = 3$ 处 ()

A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 与收敛区间端点的收敛性相同

解. A. 由逐项求导知 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$ 与原级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径相同, 均为 $R = 3$. 同样 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n (x-1)^{n+1}$ (平移并不改变绝对收敛半径, 只是中心变为 1), 其收敛域内绝对收敛的半径为 $|x-1| < 3$, 即 $x \in (-2, 4)$. 在 $x = 3$ 处, 满足 $|3-1| = 2 < 3$, 因此在收敛区间内部, 级数绝对收敛. $\square$

定理 1.3.2 (幂级数的分析性质 (逐项求导与积分)). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为

$R > 0$, 其和函数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$:

- **逐项求导定理:** $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内无限次可导, 且逐项求导后:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$$

逐项求导所得级数的收敛半径仍为 R .

- **逐项积分定理:** $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内连续可积, 且:

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

逐项积分所得级数的收敛半径仍为 R .

注意: 尽管收敛半径不变, 但在端点处的敛散性可能不同。

1.3.2 和函数与幂级数的转换

表 1.1: 常用函数的幂级数展开式

函数表达式	幂级数展开及收敛域
e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad x \in (-\infty, +\infty)$
$\sin x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad x \in (-\infty, +\infty)$
$\cos x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad x \in (-\infty, +\infty)$
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad x \in (-1, 1)$
$\frac{1}{1+x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad x \in (-1, 1)$
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \quad x \in (-1, 1]$
$-\ln(1-x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad x \in [-1, 1)$
$\arctan x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad x \in [-1, 1]$
$\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad x \in (-1, 1)$

例 1.3.3. 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域及和函数, 并求 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{2^n}$

解. 令

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n = 2 \sum_{n=0}^{\infty} nx^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

已知 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, 收敛域为 $(-1, 1)$.

利用逐项求导:

$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^n = x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}$$

因此, 和函数 $S(x) = \frac{2x}{(1-x)^2} + \frac{1}{1-x} = \frac{1+x}{(1-x)^2}$, 收敛域为 $(-1, 1)$.

代入 $x = -\frac{1}{2}$, 得 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{2^n} = \frac{2}{9}$

□

例 1.3.4. 求下列幂级数的和函数 $S(x)$

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} x^{2n+1}$$

解. (1) 易知级数收敛半径 $R = 1$. 当 $x = 1$ 时, 级数为 $\sum \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛; 当 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$ 绝对收敛. 故收敛域为 $[-1, 1]$.

当 $x \in (-1, 1)$ 时, 和函数 $S(x)$ 满足:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$$

积分两次得 $S(x) = (1-x) \ln(1-x) + x, x \in (-1, 1)$.

对于端点 $x = 1$: 由于级数在此处收敛且由 Abel 第二定理知和函数左连续, 有

$$S(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

而 $\lim_{x \rightarrow 1^-} [(1-x) \ln(1-x) + x] = 1$.

综上所述, 和函数为

$$S(x) = \begin{cases} (1-x) \ln(1-x) + x, & -1 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

(2) 易知级数收敛半径 $R = 1$. 当 $x = \pm 1$ 时级数发散, 故成立区间为 $(-1, 1)$.

和函数为

$$S(x) = \frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n} = -\frac{x}{2} \ln(1-x^2), \quad x \in (-1, 1)$$

□

例 1.3.5. 将 $\ln(4+x)$ 展开为 x 的幂级数, 并指出成立区间.

解. 将函数化为已知形式: $\ln(4+x) = \ln \left[4 \left(1 + \frac{x}{4} \right) \right] = \ln 4 + \ln \left(1 + \frac{x}{4} \right)$.

已知 $\ln(1+u) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{u^n}{n}, u \in (-1, 1]$.

代入 $u = \frac{x}{4}$, 得

$$\ln(4+x) = \ln 4 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n \cdot 4^n}$$

成立区间为 $-1 < \frac{x}{4} \leq 1$, 即 $x \in (-4, 4]$. □

例 1.3.6. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$ 展开成 $x - 1$ 的幂级数, 并指出成立区间.

解. 分解部分分式: $f(x) = \frac{1}{(x-4)(x+1)} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x+1} \right)$.

令 $t = x - 1$, 则原式为 $\frac{1}{5} \left(\frac{1}{t-3} - \frac{1}{t+2} \right) = \frac{1}{5} \left(-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{t}{3}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{t}{2}} \right)$.

利用 $\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n$, 得:

$$f(t) = \frac{1}{5} \left(-\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t}{3} \right)^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{t}{2} \right)^n \right)$$

回代 x :

$$f(x) = -\frac{1}{15} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{3^n} - \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-1)^n}{2^n}$$

收敛域取并集, 故 $x - 1 \in (-2, 2)$, 即 $x \in (-1, 3)$. □

1.4 傅里叶级数

定理 1.4.1 (Dirichlet 收敛定理). 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 在一个周期内分段连续且仅有有限个极值点, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛于:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

其中:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

推论 1.4.2 (周期为 $T = 2L$ 的傅里叶级数). 若 $f(x)$ 是周期为 $T = 2L$ 的周期函数, 且满足 Dirichlet 收敛条件, 则其傅里叶级数展开式为:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

其中系数计算公式为:

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

例 1.4.1. 设周期函数 $f(x)$ 的周期为 2π , $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上表达式为 $f(x) = e^{2x}$, 试将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数.

解. 直接套用公式计算系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{2x} dx = \frac{e^{2\pi} - e^{-2\pi}}{2\pi}$$

对于 $n \geq 1$, 利用分部积分法可得:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{2x} \cos nx dx = \frac{2(-1)^n(e^{2\pi} - e^{-2\pi})}{\pi(4 + n^2)}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{2x} \sin nx dx = \frac{-n(-1)^n(e^{2\pi} - e^{-2\pi})}{\pi(4 + n^2)}$$

故 $f(x)$ 的傅里叶级数为:

$$\frac{e^{2\pi} - e^{-2\pi}}{4\pi} + \frac{e^{2\pi} - e^{-2\pi}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4 + n^2} (2 \cos nx - n \sin nx)$$

□

例 1.4.2. 将 $f(x) = 2 + |x|$ ($x \in [-1, 1]$) 展开成以 2 为周期的傅里叶级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

解. $f(x)$ 为偶函数, 所以 $b_n = 0$, 只有余弦项展开, 且周期 $2L = 2, L = 1$.

$$a_0 = \frac{2}{1} \int_0^1 (2 + x) dx = 5$$

$$a_n = 2 \int_0^1 (2 + x) \cos(n\pi x) dx = 2 \left(\frac{x \sin(n\pi x)}{n\pi} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} dx \right)$$

由于 $\sin(n\pi) = 0$:

$$a_n = \left[\frac{2 \cos(n\pi x)}{(n\pi)^2} \right]_0^1 = \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2 \pi^2}$$

故

$$f(x) = \frac{5}{2} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)^2\pi^2} \cos((2k+1)\pi x)$$

由于 $f(x)$ 连续, 这在整个实轴成立。代入令 $x = 0$, 则 $f(0) = 2$, 得到

$$2 = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$$

即

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m)^2}$$

易得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

□